INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**PEDRO HENRIQUE RIGUETE DE OLIVEIRA MARTINS**

# GESTÃO OPERACIONAL E CONTROLE DE LANCHONETES: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

ALEGRE
2026

PEDRO HENRIQUE RIGUETE DE OLIVEIRA MARTINS

# GESTÃO OPERACIONAL E CONTROLE DE LANCHONETES: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, como requisito parcial para a obtenção do título de Analista em Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Dr. Carlos Alexandre Siqueira da Silva

ALEGRE

2026

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
(Biblioteca Nilo Peçanha do Instituto Federal do Espírito Santo)

X999y

Gestão Operacional e Controle de Lanchonetes: Desenvolvimento de um Sistema Informatizado para Automação de Processos/ PEDRO HENRIQUE RIGUETE DE OLIVEIRA MARTINS. – 2026.

25 f: il; 30 cm.

Orientador: Carlos Alexandre Siqueira da Silva

Trabalho de Graduação – Instituto federal do espírito santo, Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 2026.

1. Redes neurais (Computação). 2. Expressão facial – Processamento de dados. 3. Sistemas de reconhecimento de padrões. 4. Processamento de imagens – Técnicas digitais. 5. Percepção de padrões. 6. Engenharia Elétrica. I. XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. II. Instituto Federal do Espírito Santo. III. Título.

CDD 000.00

Elaborada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – CRB-X/ES - XXX

**PEDRO HENRIQUE RIGUETE DE OLIVEIRA MARTINS**

# GESTÃO OPERACIONAL E CONTROLE DE LANCHONETES: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, como requisito parcial para a obtenção do título de Analista em Desenvolvimento de Sistemas.

Aprovado em 01 de Agosto de 2026

**COMISSÃO EXAMINADORA**

**Prof. Dr. Carlos Alexandre Siqueira da Silva**
Instituto Federal do Espírito Santo
Orientador

**Profa. Dra. Fulana de Tal**
Instituto Federal do Espírito Santo
Examinadora

**Prof. Dr. Cicrano de Tal**
Instituto Federal do Espírito Santo
Examinador

A dedicatória é um elemento opcional. Contém o oferecimento do trabalho adeterminada pessoa ou a pessoas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011b).

## AGRADECIMENTOS

A um elemento opcional. Localiza-se após a folha de aprovação e deve ser dirigido àqueles que realmente contribuíram, de maneira relevante,para a elaboração do trabalho. Deve-se utilizar uma linguagem simples (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011b).

**Epigrafe:** É um elemento opcional. É uma citação relacionada ao assunto do trabalho desenvolvido, seguida da indicação de autoria (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011b). Deve-se seguir as regras do uso da citação NBR 10.520/2002.

# RESUMO

É a apresentação concisa e abreviada do conteúdo de um texto, do qual destacam-se as informações essenciais e os elementos de maior relevância. Em um resumo, o texto deve ser significativo, explicando o tema principal do documento, o objetivo, a metodologia, os resultados e as conclusões do trabalho. Resumir um texto consiste em fazer a exposição sucinta de um assunto, tendo em vista permitir ao leitor conhecer as informações mais importantes sobre este para, então,poder decidir sobre a conveniência de consultar ou não o texto integralmente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003a).

**De 150 a 500 palavras – os resumos de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros) e relatórios técnico-científicos**



Palavras-chave: Palavra Chave 1. Palavra Chave 2. Palavra Chave 3. Palavra Chave 4. Palavra Chave 5.

**ABSTRACT**

Enter the abstract here!

Keywords: keyword 1. keyword 2. keyword 3. keyword 4. keyword 5.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Mãe, eu formei! . . . . . 17
Figura 2 – Ferramentas utilizadas . . . . . 18

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Faixa etária dos alunos (número e proporção) do Curso de Saneamento do Ifes – Campus Vitória no no de 2016. . . . . 18

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Configuração de microcomputador XP. . . . . 19

## LISTA DE SIGLAS

| | |
|---|---|
| Ifes | Instituto Federal do Espírito Santo |

## LISTA DE SÍMBOLOS

| | |
|---|---|
| $\lambda$ | Letra grega labda |

**SUMÁRIO**


**1 INTRODUÇÃO . . . . . 14**

**2 REFERENCIAL TEÓRICO . . . . . 15**

**3 CONCLUSÃO . . . . . 16**

**4 TESTES . . . . . 17**

4.1 DUMMY TEXT COM FIGURAS . . . . . 17

**4.1.1 Tabelas e Quadros . . . . . 18**

4.1.1.1 Teste com referências . . . . . 19

*4.1.1.1.1 Equações e Códigos . . . . . 20*

**APÊNDICE A –** EXPLICAÇÃO **. . . . . 22**

**ANEXO A –** EXPLICAÇÃO **. . . . . 23**

**ANEXO B –** EASYREVIEW **. . . . . 24**

# 1 INTRODUÇÃO

Devido à convivência com o espaço de trabalho de uma lanchonete, observei algumas necessidades que poderiam ser automatizadas, já que o estabelecimento não estava operando com sua eficiência total, devido à falta de um sistema informatizado para controle de estoque, gerenciamento de vendas, gerenciamento de pedidos, geração de comandas, dentre outras funcionalidades.

A falta dessa ferramenta está ocasionando erros, atrasos e sobrecarga de trabalho para os funcionários, o que pode levar à insatisfação dos clientes e perda de vendas, ocasionando um ambiente de trabalho estressante e ineficiente, o que pode ser desagradável para donos, funcionários e clientes.

Com isso, vi a necessidade de desenvolver um sistema que pudesse otimizar o processo de trabalho e melhorar a eficácia, sem a necessidade de contratar mais funcionários, além de elevar o número de vendas na lanchonete, por meio do aperfeiçoamento do processo de trabalho.

Com o desenvolvimento do sistema, espera-se que venha trazer melhoria significativa para a lanchonete, otimizando o processo de trabalho, tornando um ambiente mais agradável, controlado e eficiente, além de buscar visar na satisfação dos clientes, funcionários e donos, o que pode levar a um aumento nas vendas e na fidelização dos clientes, além de melhorar a qualidade do serviço oferecido pela lanchonete, o que pode ser um diferencial competitivo no mercado.

# 2 REFERENCIAL TEÓRICO

Refere-se a um levantamento da literatura já publicada sobre o assunto na área de interesse da pesquisa, o qual servirá de embasamento teórico para o desenvolvimento do trabalho proposto.

## 3 CONCLUSÃO

É a constatação da pesquisa, elucidando se foi ou não alcançado o objetivo proposto. Sugere-se que sejam feitas recomendações finais para implementação do assunto enfocado e, também, a realização de pesquisas adicionais.

# 4 TESTES

## 4.1 DUMMY TEXT COM FIGURAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Figura 1 – Mãe, eu formei!

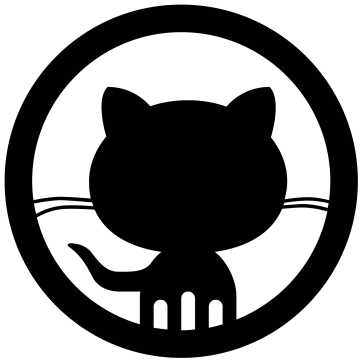
Fonte: Google images.

Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas

Figura 2 – Ferramentas utilizadas

(a) overleaf

(b) latex



(c) github

Fonte: Google images.

tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

### 4.1.1 Tabelas e Quadros

Segue exemplos de como usar tabelas e quadros.

Tabela 1 – Faixa etária dos alunos (número e proporção) do Curso de Saneamento do Ifes – Campus Vitória no no de 2016.

| **Faixa Etária** | **Número** | **Porcentagem** |
|---|---|---|
| 18 a 25 | 7 | 25,7 |
| 26 a 30 | 25 | 70,3 |
| 31 a 40 | 2 | 3,0 |
| 40 a 50 | 1 | 1,0 |
| + de 50 | - | - |
| Total | 35 | 100 |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 1 – Configuração de microcomputador XP.

| **Elemento** | **Especificações** |
|---|---|
| 1 CD | CD + Disk Driver para apenas uma entrada de disquete |
| Kit de multimídia 8X | Kit com placa de som, caixas, microfone, CD-ROM com velocidade 8X e títulos |
| 8 Mb RAM | Quantidade de memória RAM (ver memória) |
| 66 Mhz | Velocidade do computador |
| PC 486 DX/2 | Tipo e modelo do computador |
| 840 Mb HD | Capacidade de armazenamento do computador |

Fonte: Barbosa (1999 apud UFES, 2004).

#### 4.1.1.1 Teste com referências

Segue abaixo uma lista de referências:

- Citando os autores: **??**)
- Citando artigos/livros: (**????**)
- Citando normas/patentes: (**????**)
- Referência cruzada com capítulos: Capítulo 4
- Referência cruzada com anexos: ANEXO A
- Referência cruzada com apêndices: APÊNDICE A
- Referência cruzada com figuras: Figura 1
- Referência cruzada com sub-figuras: Figura 2a
- Referência cruzada com tabelas: Tabela 1
- Referência cruzada com quadros: Quadro 1
- Referência cruzada com equações: Equação 4.1

#### 4.1.1.1.1 Equações e Códigos

O Teorema de Pitágoras é dado por:

$$a^2 = b^2 + c^2 \tag{4.1}$$

Exemplo de código de programação:

Algoritimo 4.1 – Perceptron

```
class Perceptron(object):
  '''Neural Network: Perceptron
  Attributes:
    weight (numpy.ndarray): Calculated weights from the fitting.
    weight_list (numpy.ndarray): Previous calculated weights.
    cost (list): Variation of error in fitting.

  Args:
    epochs (int): Number of epochs.
    rate (float): Learning rate, e.g. eta.
    error_max (float): Maximum acceptable error.
  '''
  def __init__(self, epochs = 100, rate = 0.1, error_max = 0.01):
    self.epochs = epochs
    self.rate = rate
    self.error_max = error_max

  def fit(self, X, y):
    '''Train a model with the data input X and the desired output y.
    Args:
        X(numpy.ndarray): Training data (input).
        y(numpy.ndarray): Training data (desired output).
    '''
    self.weight = np.random.uniform(0, 1, X.shape[1] + 1)
    it, error = 0,0.
    self.cost=[]
    self.weight_list = self.weight

    while it<self.epochs:
```

```
        error = 0
        for i in range(X.shape[0]):
          output = self._rectifier(X[i])
          update = self.rate*(y[i]-output)

          self.weight[0] += update
          self.weight[1:] += update*X[i]

          error += abs(update)
        it += 1
        self.cost.append(error)
        self.weight_list = np.vstack([self.weight_list, self.weight])

        if(error<self.error_max):
          break

    def _net_input(self, X):
      return np.dot(X, self.weight[1:]) + self.weight[0]

    def _rectifier(self, X):
      return np.where(self._net_input(X) >= 0.0, 1, -1)

    def predict(self, X_test):
      '''Predict the outcome to a data using a trained model.
      Args:
        X_test: data from which we want to predict the result.
      '''
      return np.where(self._net_input(X_test) >= 0.0, 1, -1)
```

# **APÊNDICE A** – EXPLICAÇÃO

É um elemento opcional. É um documento elaborado pelo próprio autor com o objetivo de completar sua argumentação, sem que haja prejuízo para a unidade do trabalho (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011b. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE (ex:APÊNDICE A, APÊNDICE B), identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título.

## **ANEXO A** – EXPLICAÇÃO

É um elemento opcional. Não é elaborado pelo próprio autor mas sim por outras pessoas e constitui-se de suportes elucidativos e ilustrativos importantes para a compreensão do texto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011b). Havendo mais de um anexo, sua identificação deve ser feita por letra maiúscula ou algarismo arábico (ex:ANEXO A, ANEXO B), identificado por letras maiúsculas consecutivas,travessão e pelo respectivo título.

# ANEXO B – EASYREVIEW

## THE ALERT COMMAND

Command intended to claim author's attention to a given part of the text. In the following, it is possible to see an example:

```
A text without the alert command. \alert{A text with the alert command}.
```

A text without the alert command. A text with the alert command.

## THE HIGHLIGHT COMMAND

Command intended to claim author's attention to a given part of the text in a different to the "alert" command. In the following, it is possible to see an example:

```
A text without the highlight command. \highlight{A text with the highlight command}.
```

A text without the highlight command. A text with the highlight command.

## THE REMOVE COMMAND

Command which an author suggest to remove a given part of the text. In the following, it is possible to see an example:

```
This text is not to be removed. \remove{This text is to be removed}.
```

This text is not to be removed. ~~This text is to be removed~~.

## THE ADD COMMAND

Command which an author suggest to add new text in a given part of the text. In the following, it is possible to see an example:

```
This text was already in the text. \add{This text is been added now}.
```

This text was already in the text. This text is been added now.

### THE REPLACE/SUBSTITUTE COMMAND

Both commands are equivalent. It shall be used when an author suggest to replace a given part of the text for a newer one. In the following, it is possible to see an example:

```
\replace{This part of the text needs to be replaced}{for this newer part of the text}.
```

~~This part of the text needs to be replaced~~ for this newer part of the text.

### THE COMMENTREVIEW COMMAND

Command intended to claim author's attention to a given part of the text, giving some comments to provide more information. In the following, it is possible to see an example:

```
\commentreview{This text will receive a comment.}{This is the comment I have!}.
```

This text will receive a comment.

This is the comment I have!

.